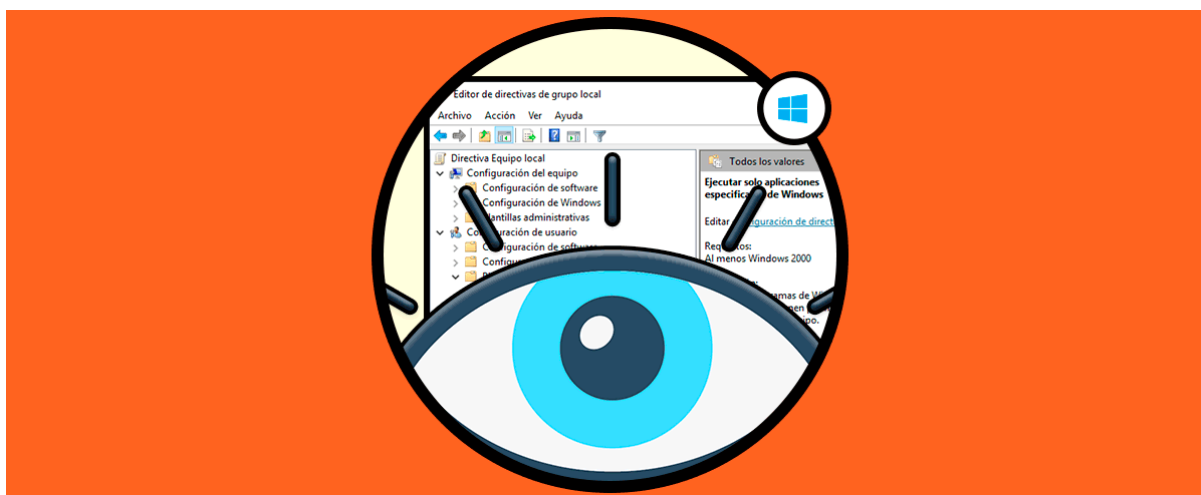




Directives de seguretat

Les directives de configuració de seguretat són regles que es poden configurar en un dispositiu o diversos dispositius per protegir els recursos d'un dispositiu o xarxa.

En aquesta assignatura veurem com es poden configurar en qualsevol dels dos entorns amb els que podem fer feina: Windows i Linux.

Windows

Hem de fer dues distincions: Quan configuram equips que són d'entorn domèstic (Windows Home) i quan configuram equips d'entorn professional (Windows Professional). En cada cas hem de tenir present que es pot fer i que no i quines limitacions tenen cadascun dels sistemes

Windows Home

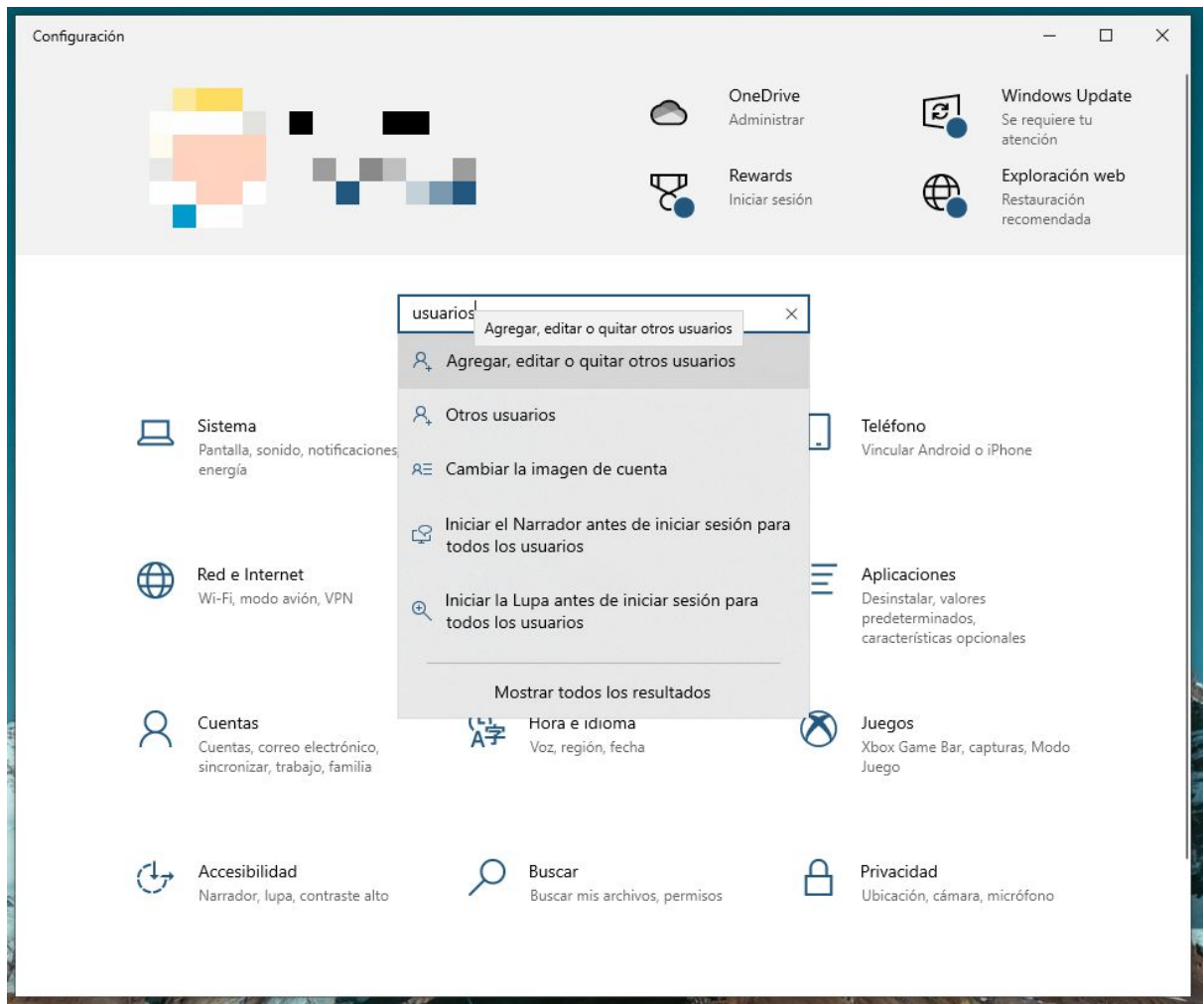
En aquest cas hem de saber que tenim moltes menys possibilitats d'administració i que Microsoft ha adoptat la política d'anar relegant els usuaris

locals pels usuaris de compte de microsoft (@outlook.com, @hotmail.com...) de forma que tota l'administració de directives de seguretat la du a terme l'empresa al núvol pròpi.

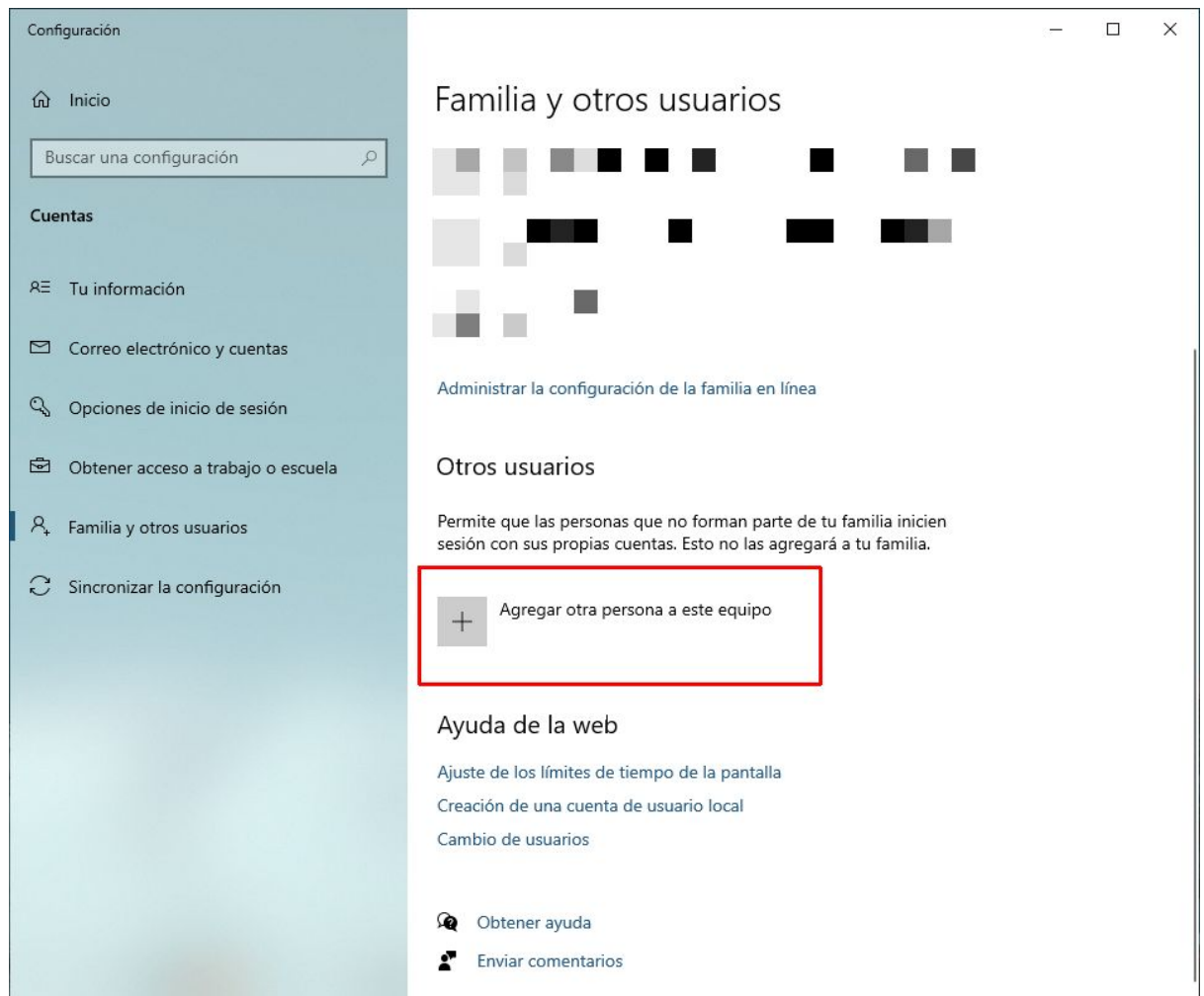
Així i tot, vegem com podem accedir al mínim de configuració que permet Microsoft en cas d'emprar usuaris locals:

Creació d'un usuari local:

1. Anar a la configuració de Windows i cercar "Usuarios"



2. Dins l'apartat "Familia y otros usuarios", desplaçar-se fins abaix on trobam "Otros usuarios". Picar damunt "Agregar otra persona a este equipo"



3. Seguir aquestes indicacions:

Cuenta de Microsoft



¿Cómo iniciará sesión esta persona?

Escribe la dirección de correo electrónico o el número de teléfono de la persona que quieres agregar. Si usa Windows, Office, Outlook.com, OneDrive, Skype o Xbox, escribe la dirección de correo electrónico o el número de teléfono que usa para iniciar sesión.

[No tengo los datos de inicio de sesión de esta persona](#)

Cancelar

Siguiente

[Términos de uso](#) [Privacidad y cookies](#)



Crear cuenta

alguien@example.com

[Usar un número de teléfono en su lugar](#)

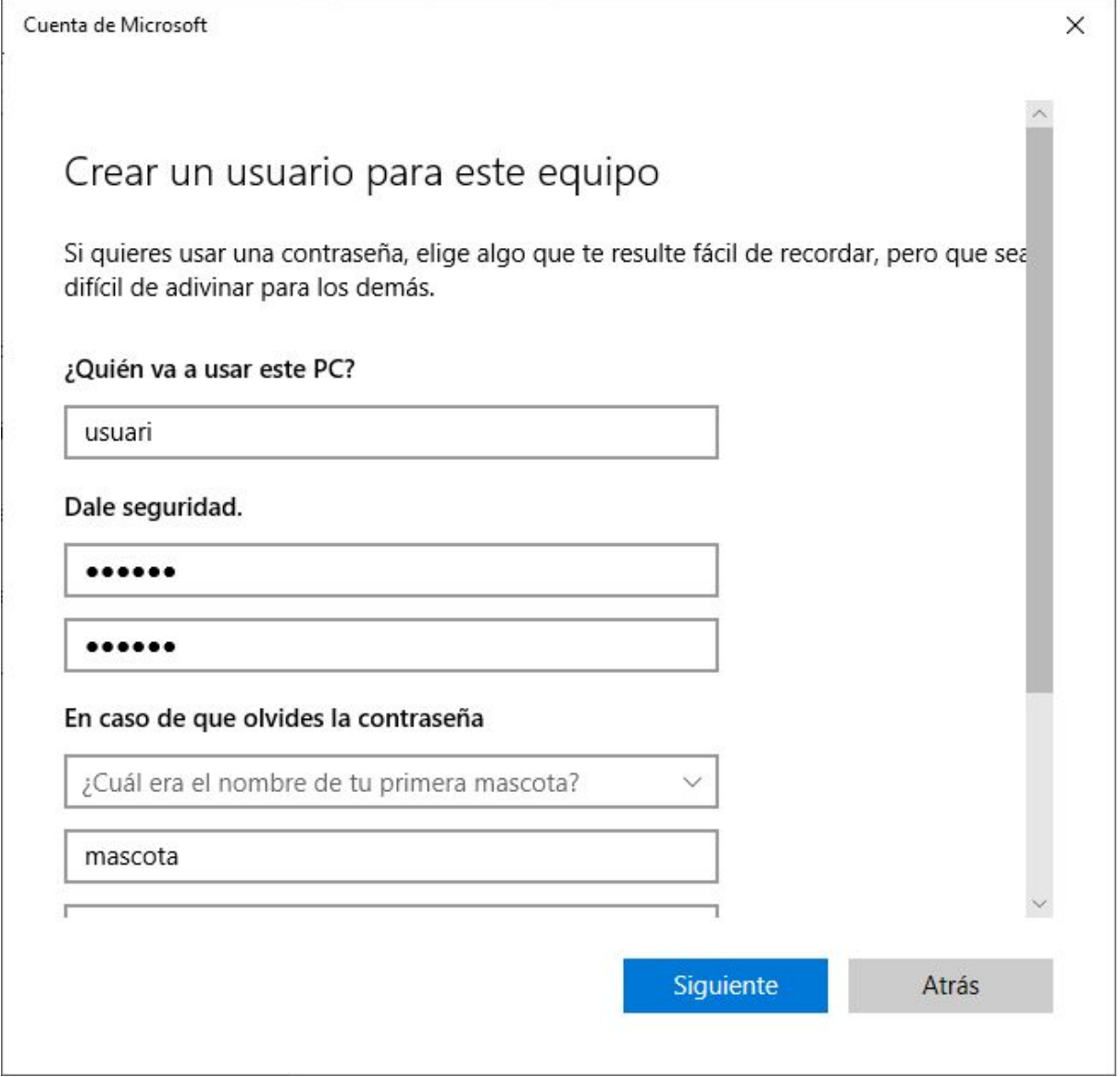
[Obtener una nueva dirección de correo electrónico](#)

[Agregar un usuario sin cuenta Microsoft](#)

Atrás

Siguiente

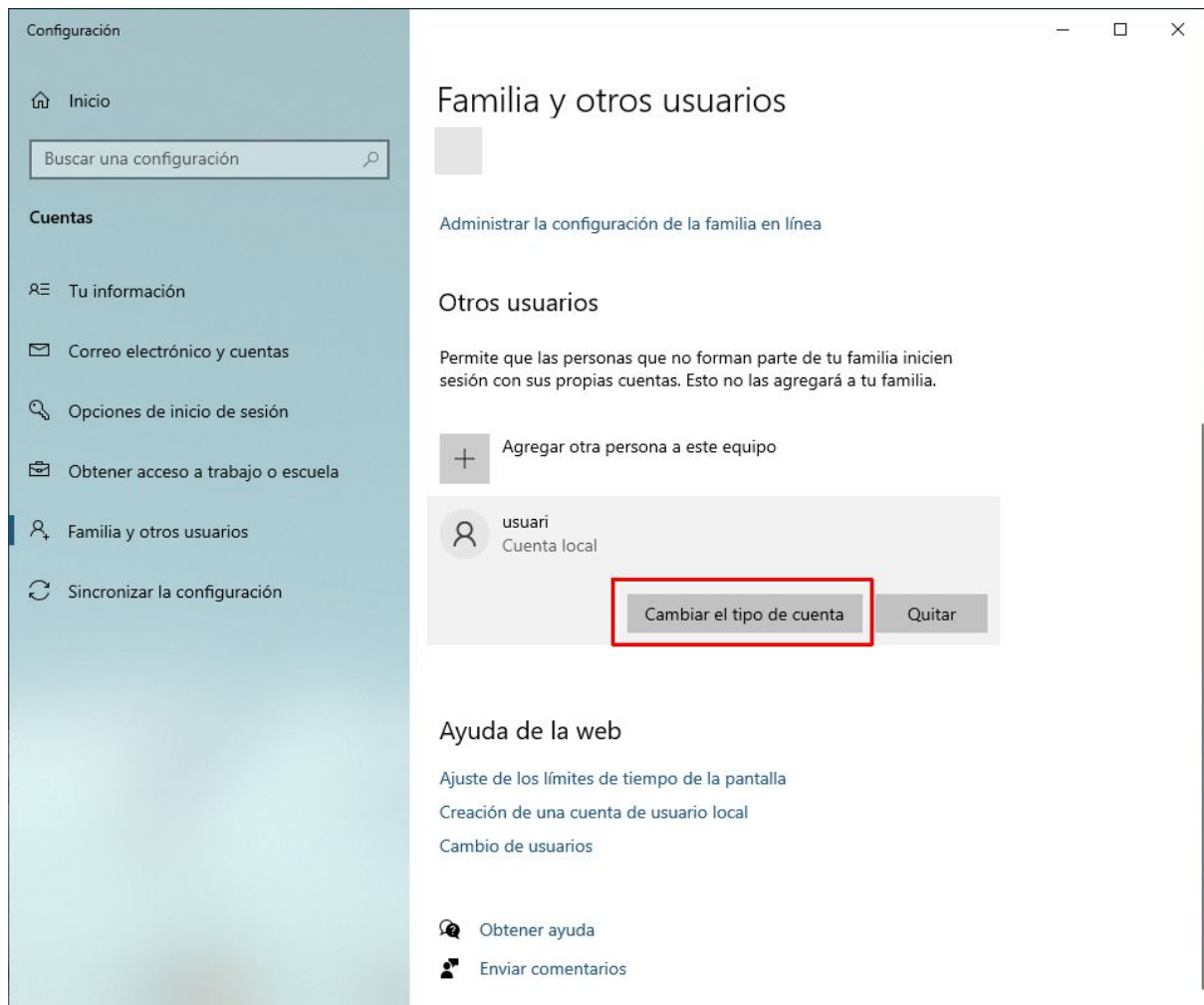
4. Cream l'usuari, posant un nom d'usuari, contrasenya i les 3 preguntes de seguretat que es faran en **cas d'oblid de la contrasenya**.



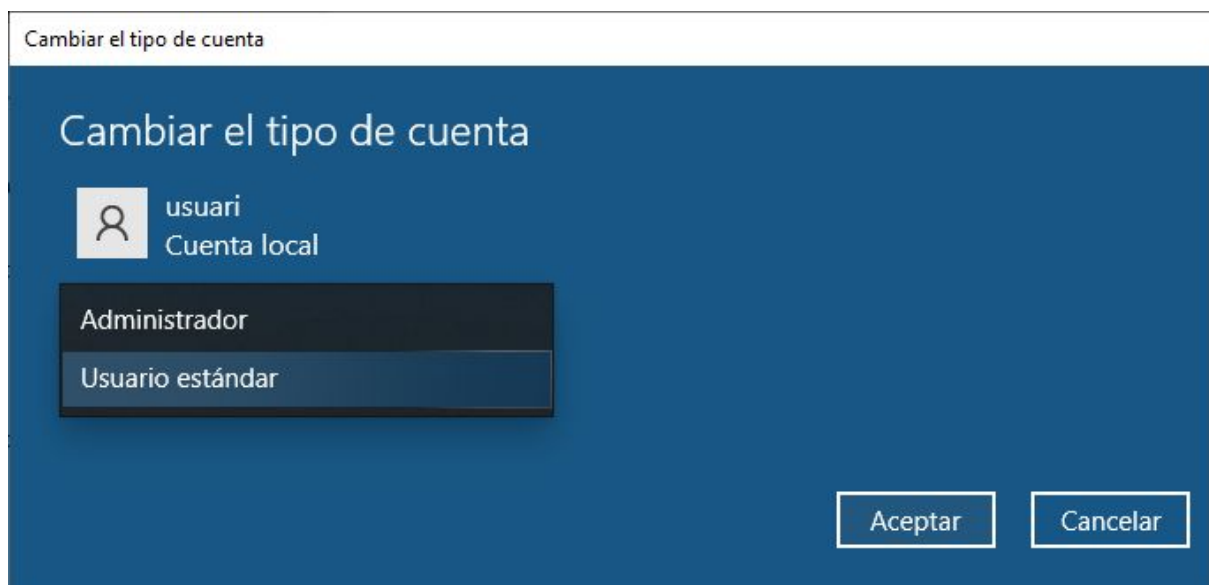
The screenshot shows a window titled "Cuenta de Microsoft" with a close button (X) in the top right corner. The main heading is "Crear un usuario para este equipo". Below it, a message states: "Si quieres usar una contraseña, elige algo que te resulte fácil de recordar, pero que sea difícil de adivinar para los demás." The form contains three sections: 1. "¿Quién va a usar este PC?" with a text input field containing "usuari". 2. "Dale seguridad." with two password input fields, each showing six dots. 3. "En caso de que olvides la contraseña" with a dropdown menu showing "¿Cuál era el nombre de tu primera mascota?" and a text input field containing "mascota". At the bottom right, there are two buttons: "Siguiente" (blue) and "Atrás" (grey). A vertical scrollbar is visible on the right side of the window.

Assignació de permisos:

Des de la pantalla de Familia y otros usuarios, ens posarem damunt l'usuari creat, donarem damunt i triarem "Cambiar el tipo de cuenta".



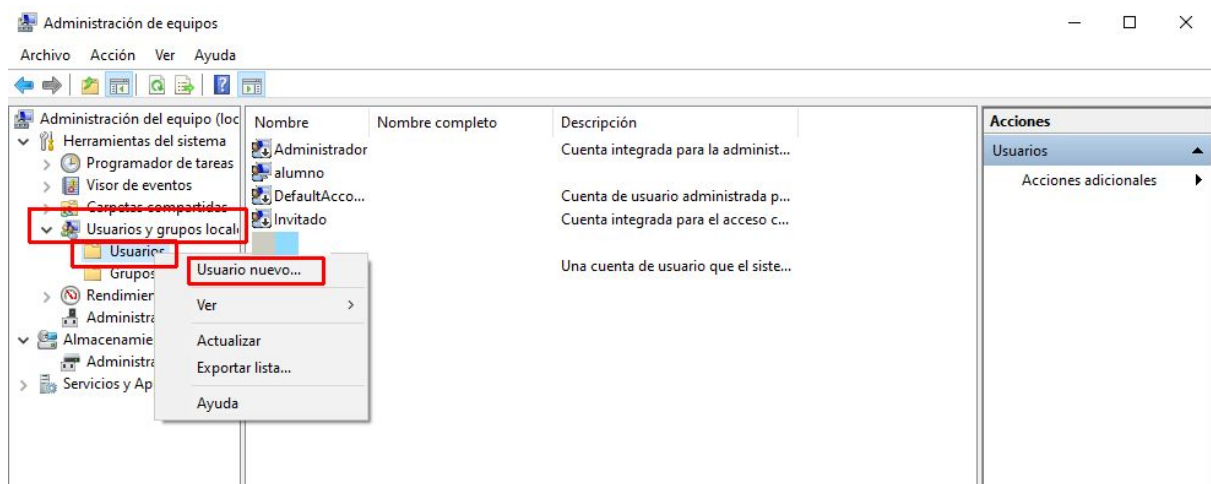
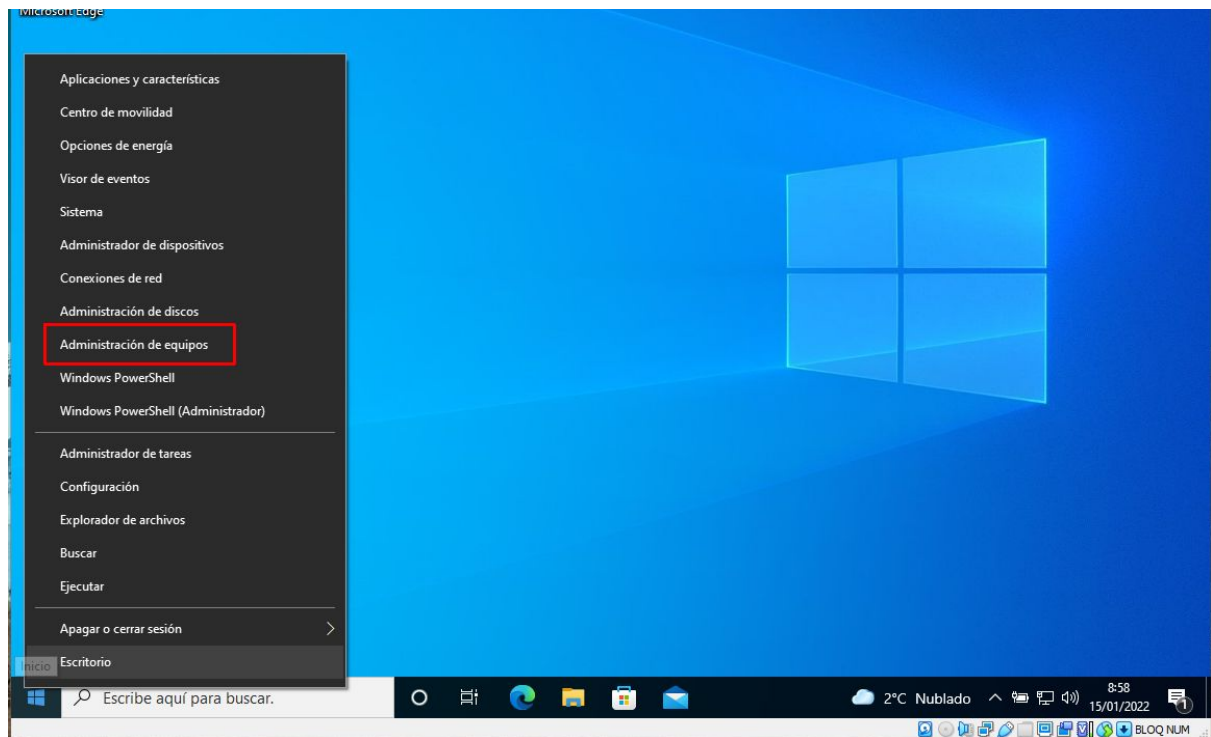
Podem triar si és un usuari estàndard o administrador



Windows Professional

En aquest cas sí que podem definir millor tota la directiva de seguretat dels usuaris d'aquest PC.

El primer de tot que veurem és com crear els usuaris. Ho relatam amb les següents pantallades:



Ens fixarem en la següent pantalla com podem definir que l'usuari hagi de canviar la contrasenya en el següent inici de sessió, que podem deshabilitar el

compte i altres opcions que en el moment de donar d'alta l'usuari, encara no es troben actives:

Usuario nuevo

Nombre de usuario: usuari

Nombre completo: usuari usuari

Descripción: Nou usuari

Contraseña: ••••••

Confirmar contraseña: ••••••

☒ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión

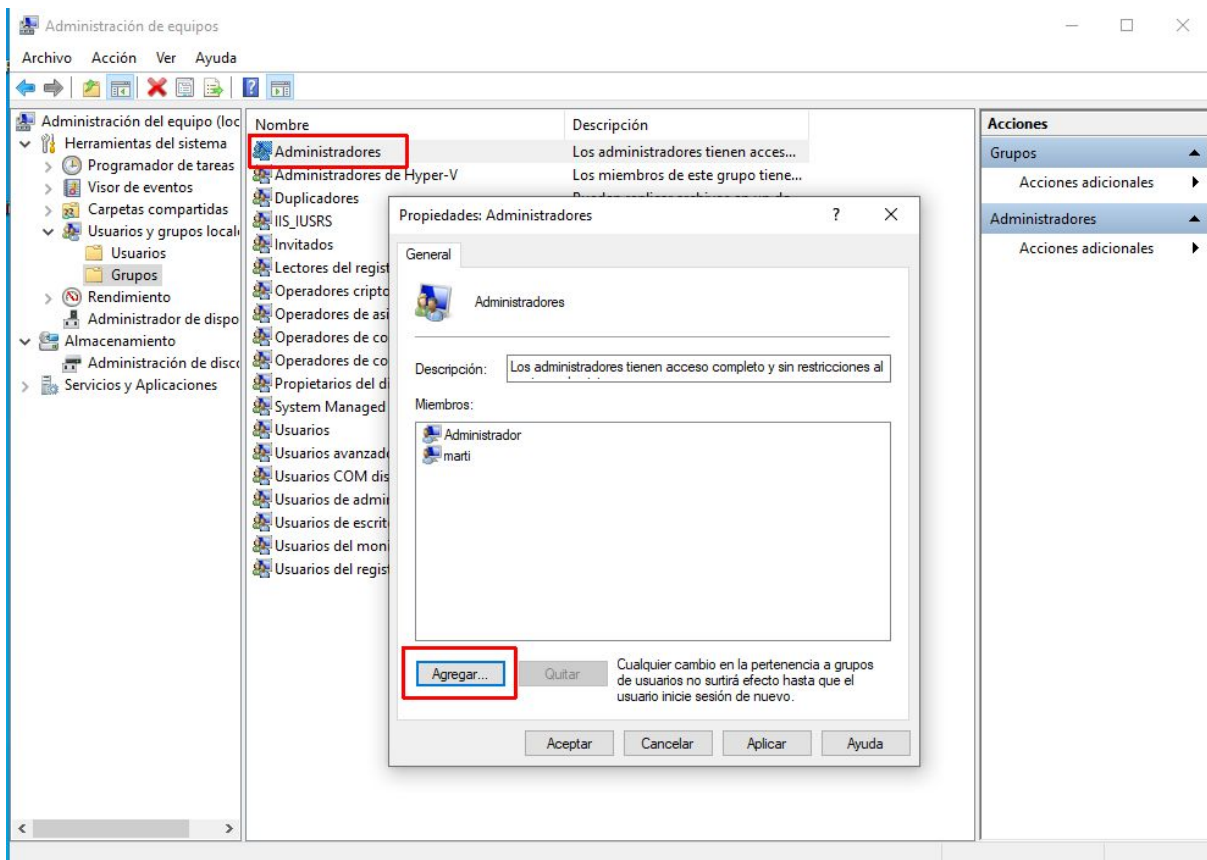
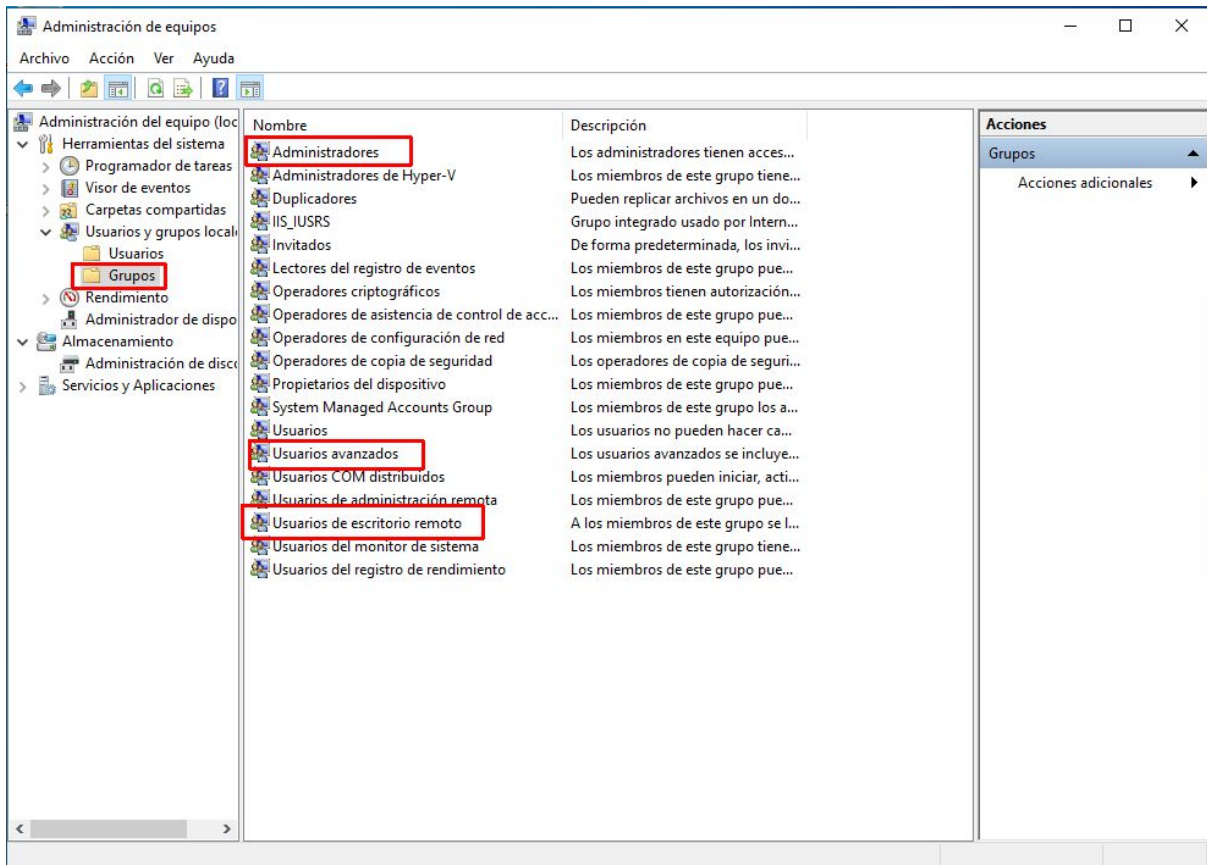
☐ El usuario no puede cambiar la contraseña

☐ La contraseña nunca expira

☐ La cuenta está deshabilitada

Ayuda Crear Cerrar

Un cop creat l'usuari, li podem assignar permisos o rols, assignant-los als grups predeterminats de Windows:



Selecciónar Usuarios

Seleccionar este tipo de objeto:

Usuarios o Entidades de seguridad integradas

Tipos de objeto...

Desde esta ubicación:

DESKTOP-MNTMFRU

Ubicaciones...

Escriba los nombres de objeto que desea seleccionar (ejemplos):

DESKTOP-MNTMFRU\usuari

Comprobar nombres

Opciones avanzadas...

Aceptar

Cancelar

Agregar...

Quitar

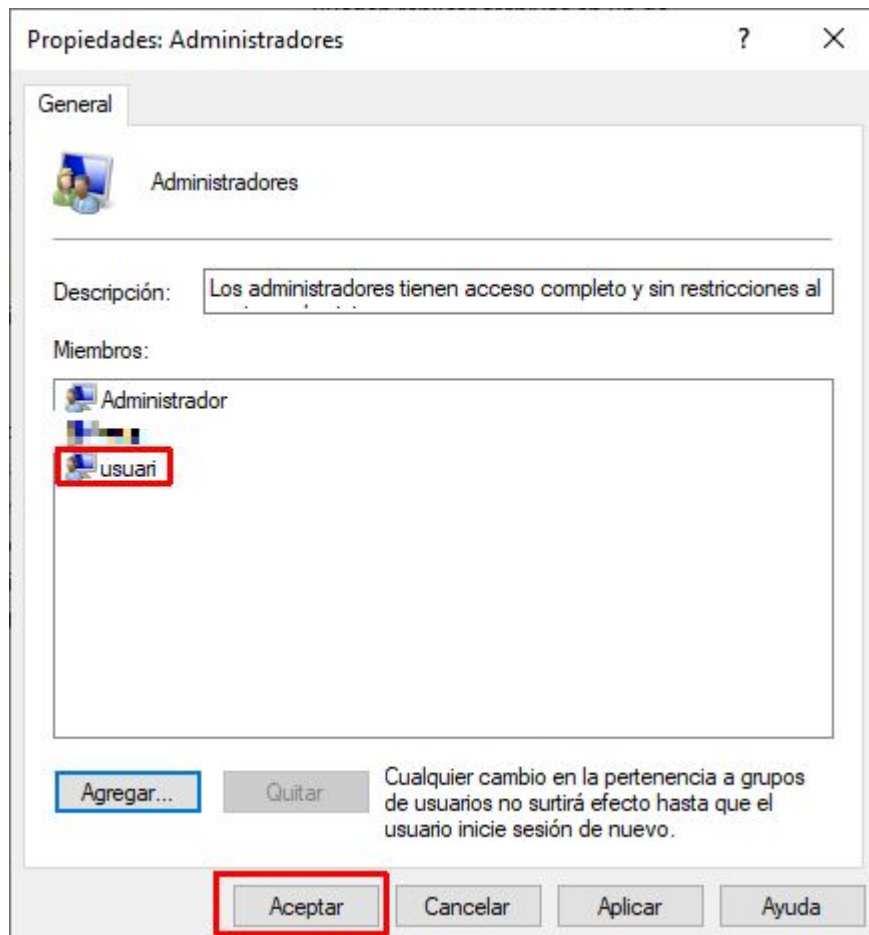
Cualquier cambio en la pertenencia a grupos de usuarios no surtirá efecto hasta que el usuario inicie sesión de nuevo.

Aceptar

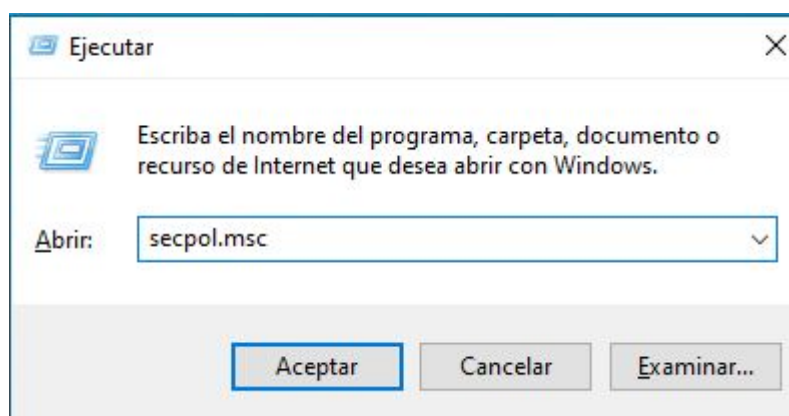
Cancelar

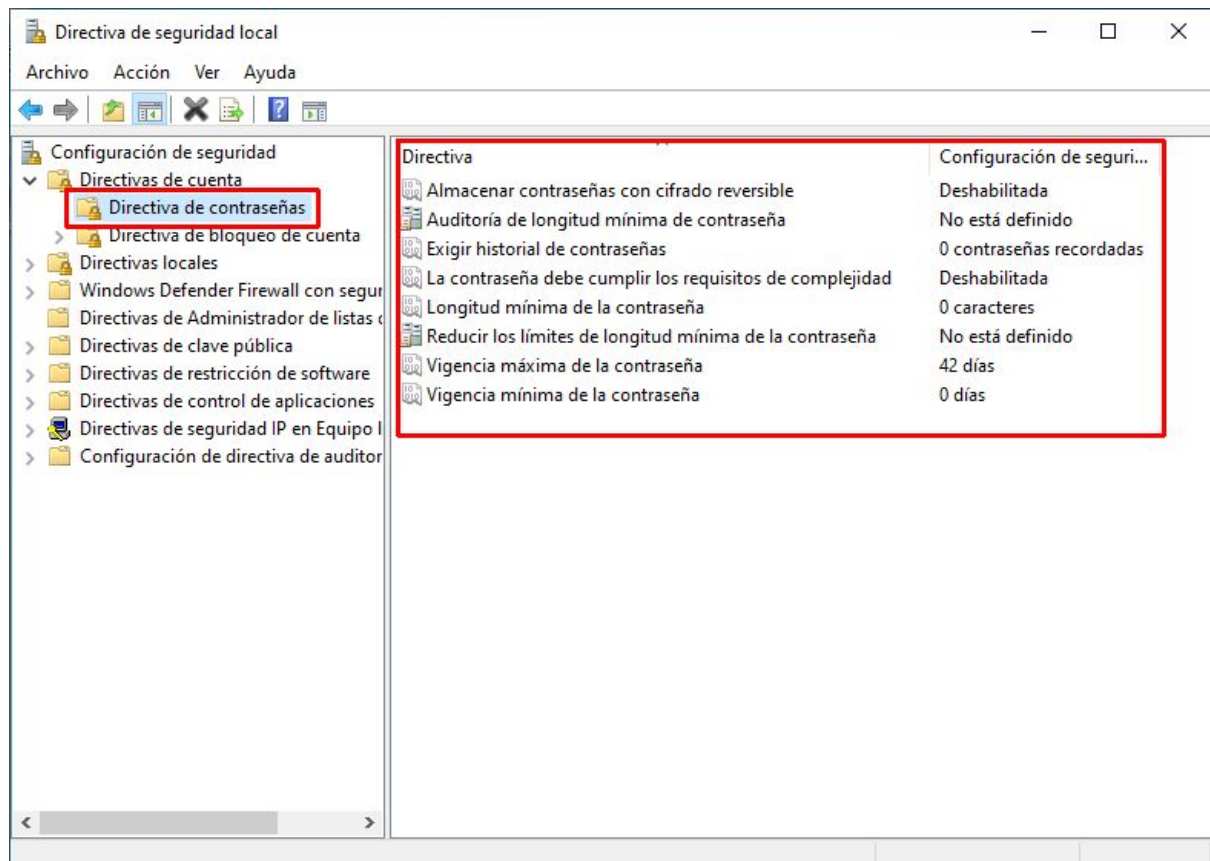
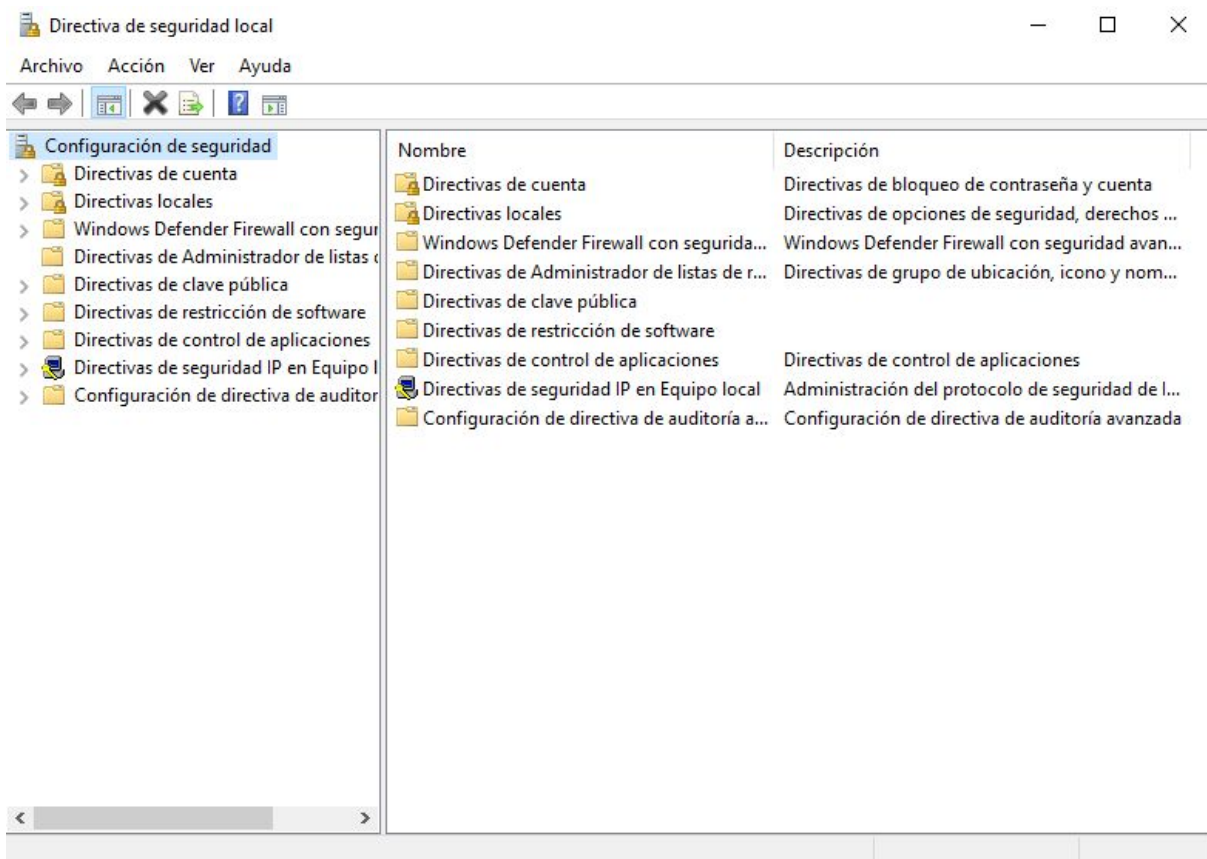
Aplicar

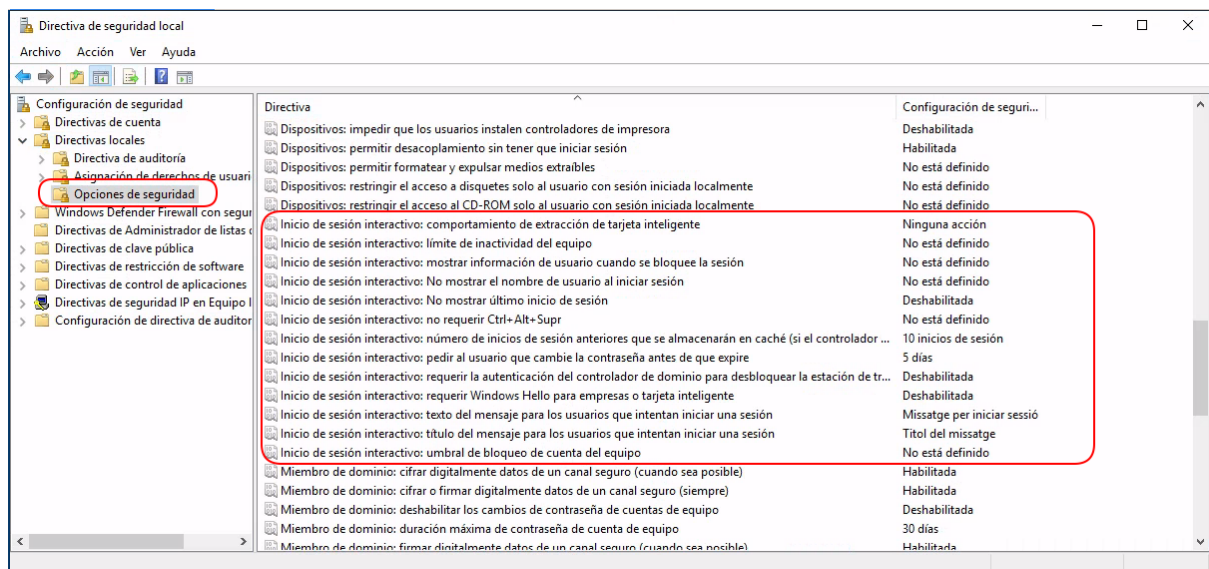
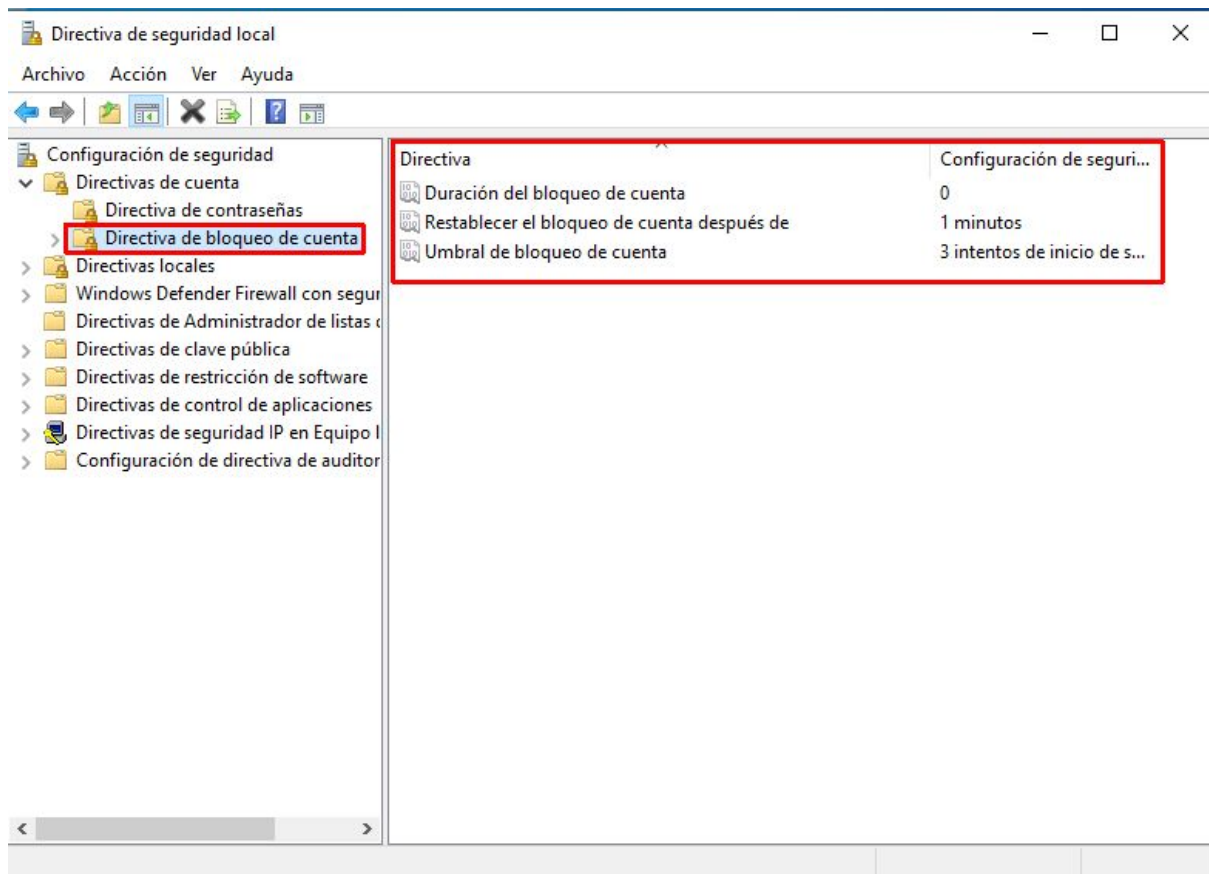
Ayuda



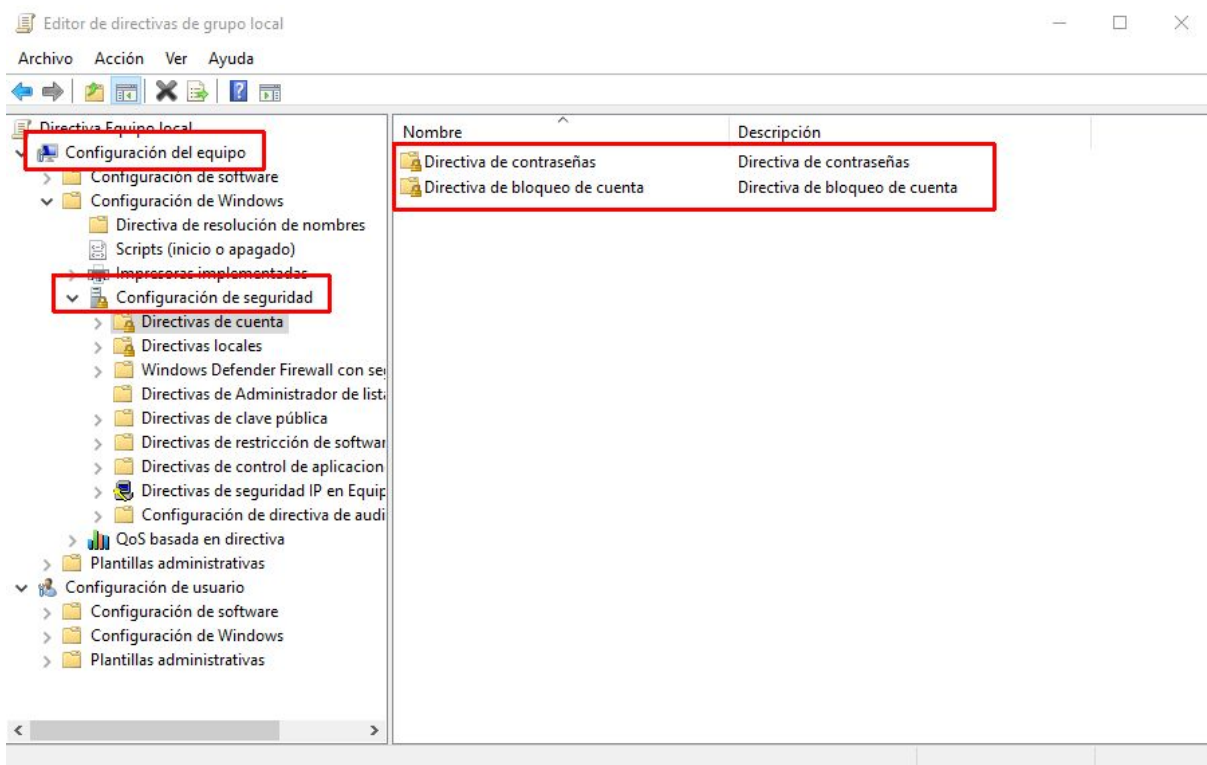
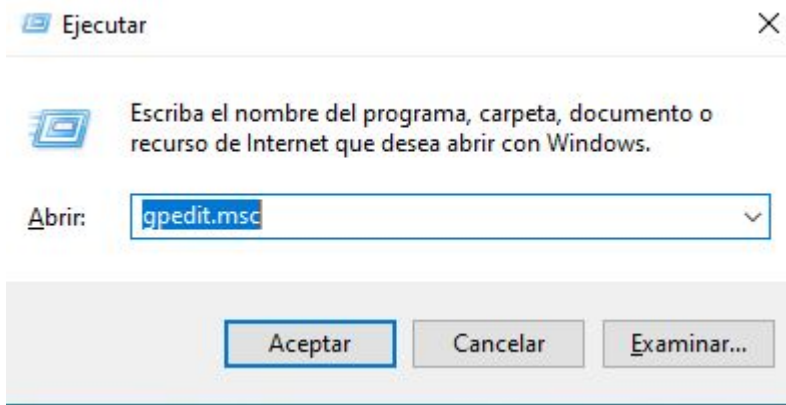
Un cop vist com donar d'alta els usuaris i com assignar-los als grups que ens interessa, veiem com definir les directives de seguretat mitjançant la consola secpol.msc:







També podem arribar aquí, fent ús de l'editor de les directives de grup: gpedit.msc



Ubuntu

En Ubuntu tenim els següents fitxers i mòduls per poder configurar les directives de seguretat: fitxer `/etc/login.defs` i els mòduls PAM

`/etc/login.defs`

Editam aquest fitxer (amb l'opció `sudo` si volem fer canvis) trobarem els següents punts interessants:

Registre d'intents d'inici de sessió fallits

Quan un usuari intenta iniciar sessió, l'autenticació pot fallar. L'inici de sessió fallit es registra al fitxer de registre `/var/log/faillog`. La configuració està habilitada per defecte amb la configuració següent.

```
FAILLOG_ENAB yes
```

Registre d'inicis de sessió exitosos

També es pot auditar quan un inici de sessió ha sigut exitós. Per defecte està deshabilitat

```
LOG_OK_LOGINS yes
```

Temporalització de les contrasenyes

Ens permet canviar el màxim nombre de dies per a què la contrasenya caduqui, el mínim nombre de dies que hem d'estar per demanar un nou canvi de contrasenya, així com el nombre de dies que avisa abans de que la contrasenya caduqui.

```
PASS_MAX_DAYS    99999
PASS_MIN_DAYS     0
PASS_WARN_AGE     7
```

Nombre d'intents fallits

Configura el nombre de vegades que podem fallar la contrasenya i ens bloquegi el compte. Sol estar definit a PAM però és una bona pràctica ja que si no està definit o falla PAM, entra en acció aquesta directiva

```
LOGIN_RETRIES      5
```

Els mòduls PAM

PAM és bàsicament, un mecanisme flexible per autenticar usuaris. Veure més informació a kernel.org, [Paper PAM](#) i a [Entendiedo PAM](#). Per accedir a la documentació oficial de PAM hem d'instal·lar-la:


```
sudo apt install pam-doc
```

Un cop instal·lada, la trobam a: [/usr/share/doc/libpam-doc/html/index.html](http://usr/share/doc/libpam-doc/html/index.html)

Llistat de mòduls PAM per a Ubuntu:

Es troben a la carpeta `/lib/x86_64-linux-gnu/security/`

```
marti@HP3300:~$ ls -l /lib/x86_64-linux-gnu/security/
total 1476
-rw-r--r-- 1 root root 18776 abr  8 2021 pam_access.so
-rw-r--r-- 1 root root 14328 feb 22 2021 pam_cap.so
-rw-r--r-- 1 root root 14560 abr  8 2021 pam_debug.so
-rw-r--r-- 1 root root 14048 abr  8 2021 pam_deny.so
-rw-r--r-- 1 root root 14520 abr  8 2021 pam_echo.so
-rw-r--r-- 1 root root 18720 abr  8 2021 pam_env.so
-rw-r--r-- 1 root root 23000 abr  8 2021 pam_exec.so
-rw-r--r-- 1 root root 64560 abr  8 2021 pam_extrausers.so
-rw-r--r-- 1 root root 14560 abr  8 2021 pam_faildelay.so
-rw-r--r-- 1 root root 22960 abr  8 2021 pam_faillock.so
-rw-r--r-- 1 root root 18760 abr  8 2021 pam_filter.so
-rw-r--r-- 1 root root 14496 abr  8 2021 pam_ftp.so
-rw-r--r-- 1 root root 47168 mar 11 2020 pam_gnome_keyring.so
-rw-r--r-- 1 root root 18800 abr  8 2021 pam_group.so
-rw-r--r-- 1 root root 14632 abr  8 2021 pam_issue.so
-rw-r--r-- 1 root root 14528 abr  8 2021 pam_keyinit.so
-rw-r--r-- 1 root root 18736 abr  8 2021 pam_lastlog.so
-rw-r--r-- 1 root root 27144 abr  8 2021 pam_limits.so
-rw-r--r-- 1 root root 14560 abr  8 2021 pam_listfile.so
-rw-r--r-- 1 root root 14496 abr  8 2021 pam_localuser.so
-rw-r--r-- 1 root root 14584 abr  8 2021 pam_loginuid.so
-rw-r--r-- 1 root root 14560 abr  8 2021 pam_mail.so
-rw-r--r-- 1 root root 14536 abr  8 2021 pam_mkhomedir.so
-rw-r--r-- 1 root root 14656 abr  8 2021 pam_motd.so
-rw-r--r-- 1 root root 43904 abr  8 2021 pam_namespace.so
-rw-r--r-- 1 root root 14512 abr  8 2021 pam_nologin.so
-rw-r--r-- 1 root root 14448 abr  8 2021 pam_permit.so
-rw-r--r-- 1 root root 18848 abr  8 2021 pam_pwhistory.so
-rw-r--r-- 1 root root 14480 abr  8 2021 pam_rhosts.so
-rw-r--r-- 1 root root 14552 abr  8 2021 pam_rootok.so
```

```

-rw-r--r-- 1 root root 14552 abr 8 2021 pam_securetty.so
-rw-r--r-- 1 root root 27088 abr 8 2021 pam_selinux.so
-rw-r--r-- 1 root root 18808 abr 8 2021 pam_sepermit.so
-rw-r--r-- 1 root root 14504 abr 8 2021 pam_shells.so
-rw-r--r-- 1 root root 18632 abr 8 2021 pam_stress.so
-rw-r--r-- 1 root root 18680 abr 8 2021 pam_succeed_if.so
-rw-r--r-- 1 root root 463736 ene 10 05:26 pam_systemd.so
-rw-r--r-- 1 root root 18760 abr 8 2021 pam_tally2.so
-rw-r--r-- 1 root root 18720 abr 8 2021 pam_tally.so
-rw-r--r-- 1 root root 18768 abr 8 2021 pam_time.so
-rw-r--r-- 1 root root 23000 abr 8 2021 pam_timestamp.so
-rw-r--r-- 1 root root 14576 abr 8 2021 pam_tty_audit.so
-rw-r--r-- 1 root root 14624 abr 8 2021 pam_umask.so
-rw-r--r-- 1 root root 64552 abr 8 2021 pam_unix.so
-rw-r--r-- 1 root root 18704 abr 8 2021 pam_userdb.so
-rw-r--r-- 1 root root 14448 abr 8 2021 pam_warn.so
-rw-r--r-- 1 root root 14504 abr 8 2021 pam_wheel.so
-rw-r--r-- 1 root root 27192 abr 8 2021 pam_xauth.so

```

Carpeta de configuració de PAM: /etc/pam.d

```

marti@HP3300:~$ ls -l /etc/pam.d/
total 108
-rw-r--r-- 1 root root 384 feb 7 2020 chfn
-rw-r--r-- 1 root root 92 feb 7 2020 chpasswd
-rw-r--r-- 1 root root 581 feb 7 2020 chsh
-rw-r--r-- 1 root root 1208 ene 13 10:05 common-account
-rw-r--r-- 1 root root 1249 ene 13 10:05 common-auth
-rw-r--r-- 1 root root 1480 ene 13 10:05 common-password
-rw-r--r-- 1 root root 1470 ene 13 10:05 common-session
-rw-r--r-- 1 root root 1435 ene 13 10:05 common-session-noninteractive
-rw-r--r-- 1 root root 606 mar 15 2021 cron
-rw-r--r-- 1 root root 69 feb 12 2021 cups
-rw-r--r-- 1 root root 56 dic 6 2019 gnome-screensaver
-rw-r--r-- 1 root root 884 ago 14 2019 lightdm
-rw-r--r-- 1 root root 551 ago 14 2019 lightdm-autologin
-rw-r--r-- 1 root root 727 ago 14 2019 lightdm-greeter
-rw-r--r-- 1 root root 4126 ene 7 2021 login
-rw-r--r-- 1 root root 92 feb 7 2020 newusers
-rw-r--r-- 1 root root 520 ago 24 2018 other
-rw-r--r-- 1 root root 92 feb 7 2020 passwd

```

```
-rw-r--r-- 1 root root 270 feb 4 2021 polkit-1
-rw-r--r-- 1 root root 168 feb 8 2019 ppp
-rw-r--r-- 1 root root 143 feb 25 2021 runuser
-rw-r--r-- 1 root root 138 feb 25 2021 runuser-1
-rw-r--r-- 1 root root 2133 jul 28 15:33 sshd
-rw-r--r-- 1 root root 2259 feb 25 2021 su
-rw-r--r-- 1 root root 239 feb 18 2021 sudo
-rw-r--r-- 1 root root 137 feb 25 2021 su-1
```

Fitxer de configuració de les contrasenyes: common-password

Aquest fitxer controla el comportament de l'ús de contrasenyes en subsistemes que atorguen accés als serveis de la màquina, com ara l'inici de sessió de la consola (inici de sessió), els gestors d'inici de sessió gràfics (com ara gdm o lightdm) i l'inici de sessió remot (com ara sshd).

Parts importants:

```
# here are the per-package modules (the "Primary" block)
password [success=1 default=ignore] pam_unix.so
obscure sha512
```

- success=1 default=ignore, que vol dir "omet les següents 1 regles" en el cas que sigui exitós i per defecte ignora (podria ser entre d'altres: per defecte, **ok** i s'ha de considerar el seu valor, o **bad** i no s'ha de considerar el seu valor, **die** com bad i a més acaba la revisió, **ignore** el valor no afecta a la decisió final de la pila de mòduls)

Revisar cada opció des de la documentació oficial del mòdul pam_unix.so fent man pam_unix:

```
sha512
    When a user changes their password next, encrypt it
    with the SHA512 algorithm. If the SHA512 algorithm is not known to
    the crypt(3) function, fall back to MD5.

obscure
    Enable some extra checks on password strength. These
    checks are based on the "obscure" checks in the original shadow
```

package. The behavior is similar to the `pam_cracklib` module, but **for** non-dictionary-based checks. The following checks are implemented:

Palindrome

Verifies that the new password is not a palindrome of (i.e., the reverse of) the previous one.

Case Change Only

Verifies that the new password isn't the same as the old one with a change of **case**.

Similar

Verifies that the new password isn't too much like the previous one.

Simple

Is the new password too simple? This is based on the length of the password and the number of different types of characters (alpha, numeric, etc.) used.

Rotated

Is the new password a rotated version of the old password? (E.g., **"billy"** and **"illyb"**)

Instal·lació de la llibreria cracklib per reforçar més la seguretat de PAM:

```
sudo apt-get install -y libpam-cracklib
```

Ens haurà agregat les següents línies a `common-password`:

```
# here are the per-package modules (the "Primary" block)
password requisite pam_cracklib.so retry=3 minlen=8 difok=3
password [success=1 default=ignore] pam_unix.so obscure
use_authok try_first_pass sha512
```

- `pam_cracklib` és **requisite**, que vol dir que cal passar les condicions que es demanen a la llibreria i en cas contrari no s'executen més mòduls.
- `retry = 3`, que vol dir que hi ha just 3 intents de posar bé la contrasenya

- minlen = 8, que vol dir que el tamany mínim de la contrasenya és 8 caràcters
- difok = 3, que vol dir que hi han d'haver 3 caràcters diferents de la contrasenya anterior

pam_unix afegeix, segons la documentació:

use_authtok i try_first_pass

```
try_first_pass
    Before prompting the user for their password, the
module first tries the previous stacked module's password in case
that satisfies this module as well.
```

```
use_authtok
    When password changing enforce the module to set the
new password to the one provided by a previously stacked password
module (this is used in the example of the stacking of the
pam_cracklib module documented below).
```

Podem millorar la seguretat de la contrasenya emprant les opcions de pam_cracklib com:

dcredit, ucredit, lcredit, ocredit, maxrepeat, reject_username i dictpath